FR.IA.02. TUGAS PRAKTIK DEMONSTRASI

Skema Sertifikasi (KKNI/Okupasi/Klaster)	Judul	:	Programmer
	Nomor	:	SKM/0317/00010/2/2019/22
TUK		:	~~Sewaktu/Tempat Kerja/~~Mandiri*
Nama Asesor		:	Anop Sudiatmika
Nama Asesi		:	https://drive.google.com/file/d/1c0Xez3b8wu1Pv_UvxOcWTvW0q3SSrQQO/vie
Tanggal		:	13/03/2026

Lengkapi dengan sreenshot dan penjelasnya

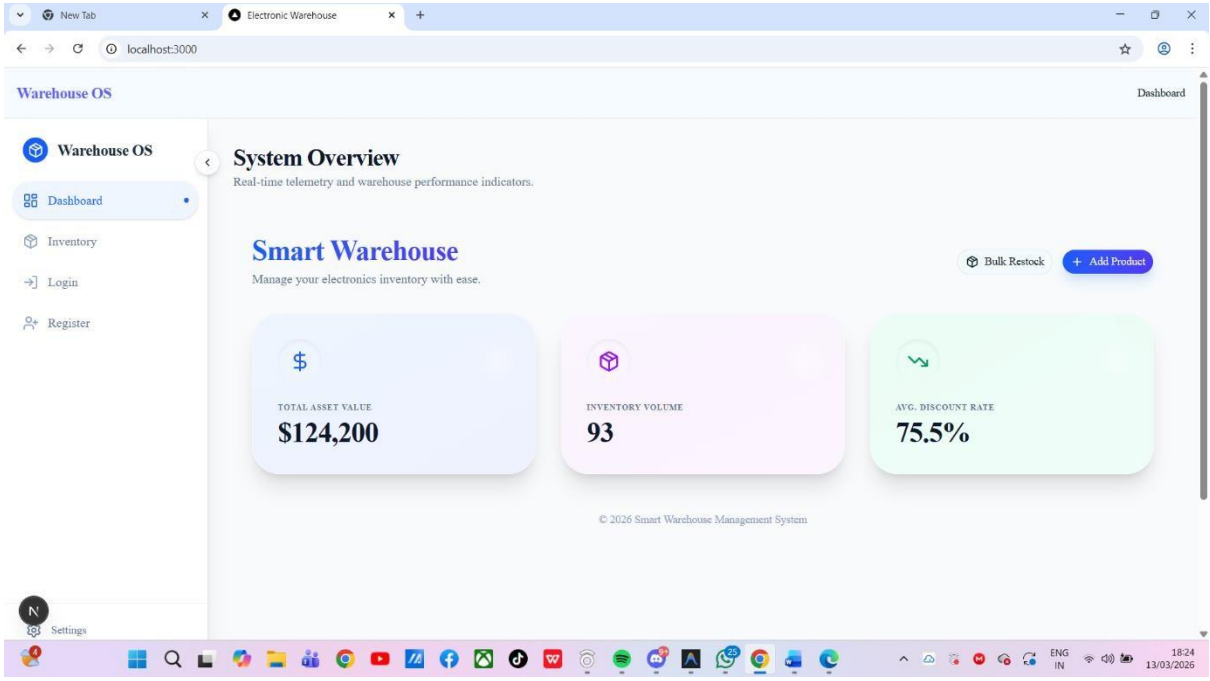
a. Program yang dibuat harus sesuai dengan rancangan (Data Flow Diagram/Use Case) yang dibuat

Jawaban : Proyek ini mengimplementasikan alur data yang terstruktur:

Use Case Login/Register: Pengguna masuk ke sistem melalui modul better-auth.

Use Case Manajemen Inventaris: Pengguna mengelola data barang (CRUD) yang disimpan langsung ke database SQLite.

Use Case Audit Logging: Setiap perubahan stok dicatat otomatis sebagai riwayat (Audit Trail).



b. Menerapkan coding guidlines sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan

Jawaban : Program mengikuti standar industri modern:

TypeScript: Menggunakan static typing untuk mencegah error logika.

React Hooks: Menggunakan useState dan useEffect untuk manajemen lifecycle komponen.

Separation of Concerns: Memisahkan logika database (lib/db), komponen UI (components), dan API logic (app/api)

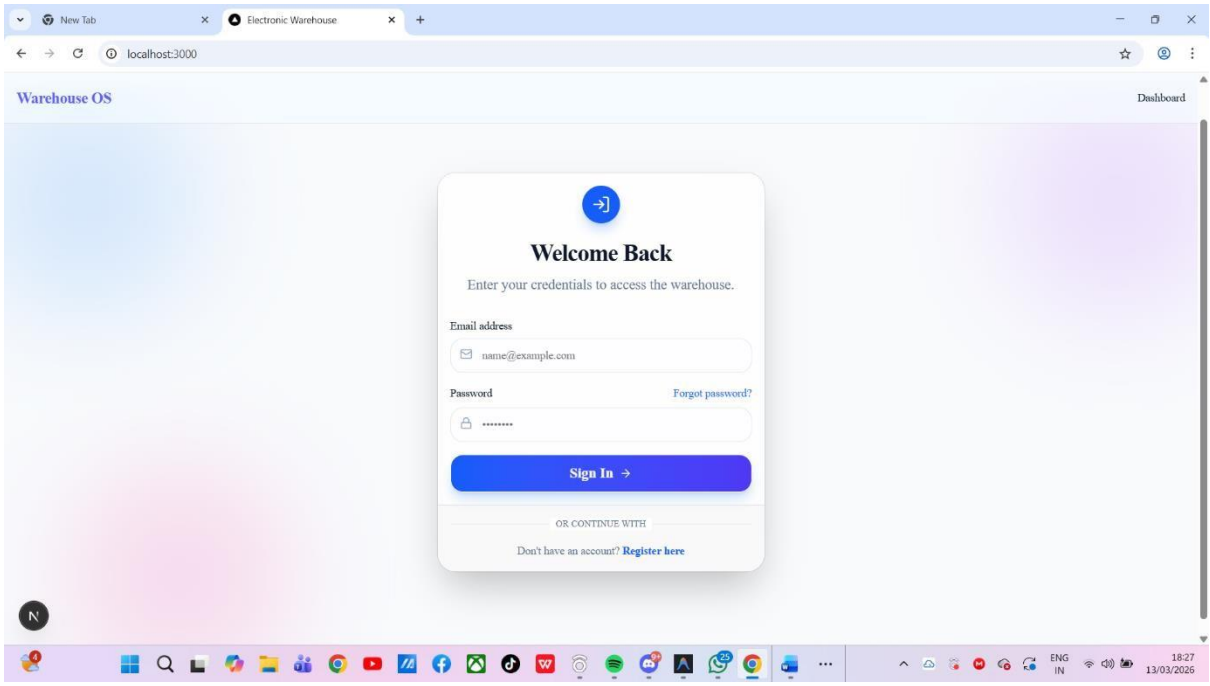
c. Program yang dibuat mempunyai interface input dan ouput(tampilan) ke pengguna Jawaban : c.

Interface Input dan Output

Jawaban:

Input: Form dialog untuk menambah/mengedit produk dan form login/registrasi.

Output: Tabel stok barang yang interaktif, grafik statistik dashboard, dan tabel riwayat audit (Audit Logs).



d. Program yang dibuat harus menerapkan tipe data yang sesuai, mengikuti sytax Bahasa

pemrograman yang digunakan, dan mempunyai sturutur control percabangan

(if..then..else) dan pengulangan (do while....for...dll)

Jawaban : Tipe Data: Menggunakan real untuk harga/pajak, integer untuk stok, dan text untuk nama/ID.

Percabangan: Digunakan dalam perhitungan pajak/diskon server-side.

Perulangan: Menggunakan method .map() untuk me-render daftar produk dari database ke dalam tabel UI.

```ts
if (category === "Laptop") {
    taxRate = 0.10; // 10%
    discountRate = 0.05; // 5%
} else if (category === "Smartphone") {
    taxRate = 0.05; // 5%
}
```

e. Program yang dibuat harus menerapkan penggunaan prosedur, fungsi, atau method

Jawaban : Program ini berbasis *Functional Programming* di React dan *Method* di dalam Route Handlers. Setiap API endpoint (GET, POST, PATCH) adalah fungsi mandiri yang menangani request/response.

f. Program yang dibuat harus menggunaan Array

Jawaban : Data dari database diterima sebagai **Array of Objects**. Array ini kemudian diolah menggunakan method .map() untuk tampilan dan .reduce() untuk menghitung total statistik di dashboard.

```tsx
{products.map((product) => (
  <tr key={product.id}>...</tr>
))}
```

g. Program yang dibuat harus mempunyai fasilitas untuk menyimpan dan membaca data di media penyimpan

Jawaban : Program menggunakan **SQLite** sebagai media penyimpanan persisten. Data tetap tersimpan meskipun server dimatikan. Drizzle ORM bertindak sebagai jembatan untuk operasi insert, select, update, dan delete.

h. Program harus menerapkan hak akses tipe data dengan benar, mempunyai properties, menerapkan inheritance, polymorpy, overloading, dan interface.

Jawaban : Polymorphism: Diterapkan pada logika perhitungan total harga. Fungsi yang sama memproses kategori berbeda (Laptop/Smartphone) dengan aturan pajak yang berbeda.

Properties: Komponen React menggunakan Props untuk menerima data dari parent ke child.

Interface: Mendefinisikan kontrak data menggunakan TypeScript interface

```ts
interface Product {
  name: string;
  category: "Laptop" | "Smartphone";
  price: number;
}
// Logika yang berubah perilakunya berdasarkan kategori (Polymorphism)
const tax = product.category === "Laptop" ? price * 0.1 : price * 0.05;
```

i. Program yang dibuat harus terdiri dari 2 atau lebih namespace atau package

Jawaban : i. Terdiri dari 2 atau Lebih Namespace atau Package

Struktur proyek dibagi menjadi beberapa direktori fungsional (namespace virtual):

1. @/lib/db: Namespace untuk manajemen data.
2. @/components: Namespace untuk antarmuka pengguna.
3. @/app/api: Namespace untuk layanan backend

j. Program yang dibuat harus menggunakan atau menanfaatkan eksternal library yang sudah ada dan tersedia

Jawaban : j. Memanfaatkan External Library **Jawaban:**

Proyek memanfaatkan library terkemuka:

- **Better-Auth**: Untuk sistem keamanan akun.
- **Drizzle ORM**: Untuk interaksi database yang aman.
- **Framer Motion**: Untuk animasi UI yang halus.
- **Lucide React**: Untuk set ikon profesional.

k. Program harus menggunakan basis data Jawaban : a, sistem menggunakan database SQLite sqlite.dbyang dikelola melalui skema Drizzle di file

l. Program harus didokumentasikan dengan baik dengan standard atau guidelines dokumentasi sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan

Jawaban : . Dokumentasi Professional

Jawaban: Kode program dilengkapi dengan komentar deskriptif. Selain itu, terdapat file dokumentasi terpisah:

- walkthrough.md: Penjelasan fitur utama.
- implementation_plan.md: Dokumentasi rencana pengembangan teknis.
-

prd.md: Dokumentasi kebutuhan fungsional sistem.